



Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра № 806 «Вычислительная математика и программирование»

Выпускная квалификационная работа бакалавра
на тему:

**«Микросервисное веб-приложение для управления
внутренними задачами, проектами и коммуникацией
команды»**

Студент группы М8О-407Б-22: Кострюков Евгений Сергеевич

Научный руководитель: кандидат физико-математических наук, доцент, доцент образовательного центра института №8, Кузнецова Светлана Валентиновна

Москва – 2026



Постановка и актуальность

Командам нужна одна система для проектов, задач, обсуждений и отчётов, вместо разрозненных чатов и таблиц.

Актуальность:

- Теряется история по задаче;
- Руководителю сложно быстро увидеть загрузку и статусы;
- Не всем подходит хранение данных в чужом облаке.



Цель и задачи работы

Цель: Разработать TaskBoard — микросервисное веб-приложение для управления внутренними задачами, проектами и коммуникацией команды на собственной инфраструктуре.

Задачи:

1. Сформулировать требования и выбрать микросервисную декомпозицию.
2. Спроектировать модели данных и REST-обмен.
3. Реализовать backend.
4. Реализовать веб-клиент.
5. Подготовить развёртывание и автотесты с CI.



Сравнение с аналогами

Критерий	Jira	Trello	Битрикс24
Назначение	Задачи IT-команд, процессы	Доски, быстрый старт	Портал: задачи, CRM, чаты
Где данные	Облако поставщика	Облако поставщика	Облако или коробка
Для кого	Команды разработчиков	Малые команды	Организации «всё в одном»
Отчёты	Развитые	Базовые	Развитые
Стоимость	Платная подписка	Freemium / платно	Подписка, тарифы
Свои правила	В рамках продукта	Ограниченно	Частично, тяжёлый контур



TaskBoard — плюсы и минусы

Плюсы	Минусы
Свои данные на сервере	Нужна установка и сопровождение
Всё в одном окне	Меньше интеграций, чем у Jira
Роли и участники проекта	Сложнее, чем «доска» Trello
Можно дорабатывать под себя	Не портал как Битрикс24
База для корпоративной системы	MVP: один сервер, без мобильного приложения

Для кого подходит:

- малые команды разработчиков и учебные проектные группы;
- организации со своим сервером и своими регламентами.



Требования к системе

Функциональные:

- Учёт пользователей и ролей;
- Проекты и задачи;
- Исполнитель только из участников проекта;
- Комментарии, файлы, история;
- Уведомления и отчёты;

Нефункциональные:

- Своё развёртывание;
- Безопасность;
- Журналы;
- Автотесты.



Критерии приёмки прототипа

1. Регистрация, вход, профиль, смена пароля; JWT.
2. Проекты и участники; задачи с фильтрами.
3. Ошибка при назначении исполнителя вне проекта.
4. Вложения: загрузка, просмотр, скачивание, удаление.
5. Комментарии и история изменений задачи.
6. Уведомления; нельзя читать чужие.
7. Отчёт за период и выгрузка CSV.
8. Подъём стенда по инструкции; тесты в CI проходят.



Демонстрация интерфейса

Работающий прототип TaskBoard



Добро пожаловать, admin

Ниже — ваши проекты, задачи и уведомления. Остальное — в меню сверху.

ОБЗОР

Сводка

Нажмите на карточку, чтобы открыть раздел



ПРОЕКТЫ

2

доступно вам



ЗАДАЧИ

7

в общем списке



УВЕДОМЛЕНИЯ

7

непрочитанных

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Другие разделы



Аналитика
KPI, графики, CSV



Профиль
Данные и пароль



РАБОТА

Недавние проекты

Сайт МАИ

Проект, в котором мы создаем лучшую версию сайта МАИ!

Система контроля версий кода

Разработка собственного Git

Добро пожаловать, admin! ×



Проекты / Сайт МАИ



Сайт МАИ

Проект, в котором мы создаем лучшую версию сайта МАИ!

Задач: 5

Участников: 3

Задачи ниже: участников можно добавить в блоке «Участники проекта».

+ Новая задача

Удалить проект

Участники проекта

Список, поиск и приглашение — после раскрытия.

Фильтры списка задач

Статус

Любой



Исполнитель

Все



Задачи проекта (5)

Страница личного кабинета

На проверке

Открыть →

Исполнитель: user1

Срок: 23.04.2026

Что-то

Открыта

Открыть →

Исполнитель: user2

Срок: —

Вход

В работе

Открыть →



Задачи / Сайт MAI / Сделать шапку сайта

C

Сделать шапку сайта

В проекте: Сайт MAI

Выполнена

Создана: 18.04.2026, 11:43:11 · Обновлено: 18.04.2026, 12:00:11

Редактировать Удалить

Сводка

СТАТУС	Выполнена
ОПИСАНИЕ	Сделайте красиво и со вкусом
ИСПОЛНИТЕЛЬ	user1
СРОК	25.04.2026, 05:43:00

Комментарии (2) Вложения (2) История

История изменений

Хронология правок полей задачи. Новые записи сверху.

Срок

БЫЛО
25.04.2026, 08:43:00

→

СТАЛО
25.04.2026, 05:43:00

user1 · 18.04.2026, 12:00:11

Статус

user1 · 18.04.2026, 12:00:11



Уведомления

admin, ваша лента событий

Непрочитанных: 4

Новые события появляются здесь сами — обновлять страницу не нужно.

Все прочитанными

Фильтры

Статус

Все

Тип

Все типы

Поиск

Текст уведомления

Задача создана

Создание

18.04.2026, 11:57:31

Задача Интерфейс

Вы создали задачу: "Интерфейс"

18.04.2026, 11:57:31

Вы изменили статус задачи

Смена статуса

18.04.2026, 11:56:02

Задача Связи в Neo4j

Статус Отменена

Задача: "Связи в Neo4j", новый статус: CANCELLED

18.04.2026, 11:56:02

Задача создана

Создание

18.04.2026, 11:55:47



Проекты

Задачи

Аналитика

Уведомления 4

Профиль

A

Аналитика

Сводки и отчёты, admin

19 апр. — 18 мая

Статусы, проекты и исполнители наглядно. Отчёт можно скачать файлом для Excel.

ФИЛЬТР

Период и выгрузка

С даты

19.04.2026 00:00

По дате

18.05.2026 11:20

Экспорт

Скачать CSV

7 дней

30 дней

90 дней

Сводные показатели

КОНТЕКСТ

Всего задач

6

Просрочено

4

Без исполнителя

0

КОЭФФИЦИЕНТЫ

Завершение

16.67%

Доля просрочки

67%

Назначено

100%

СРАВНЕНИЕ

Динамика периода

Сравнение с предыдущим интервалом той же длины.

Проекты

Задачи

Аналитика

Уведомления 4

Профиль

Изменение задач

+5 (500%)

Изменение просроченных

+4 (100%)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Статусы задач

Столбцы

Кольцо

Открыта

0

0%

В работе

2

33%

На проверке

2

33%

Выполнена

1

17%

Отменена

1

17%

ПРОЕКТЫ

Топ проектов по объёму задач

Сайт МАИ

4

Система контроля версий кода

2

КОМАНДА

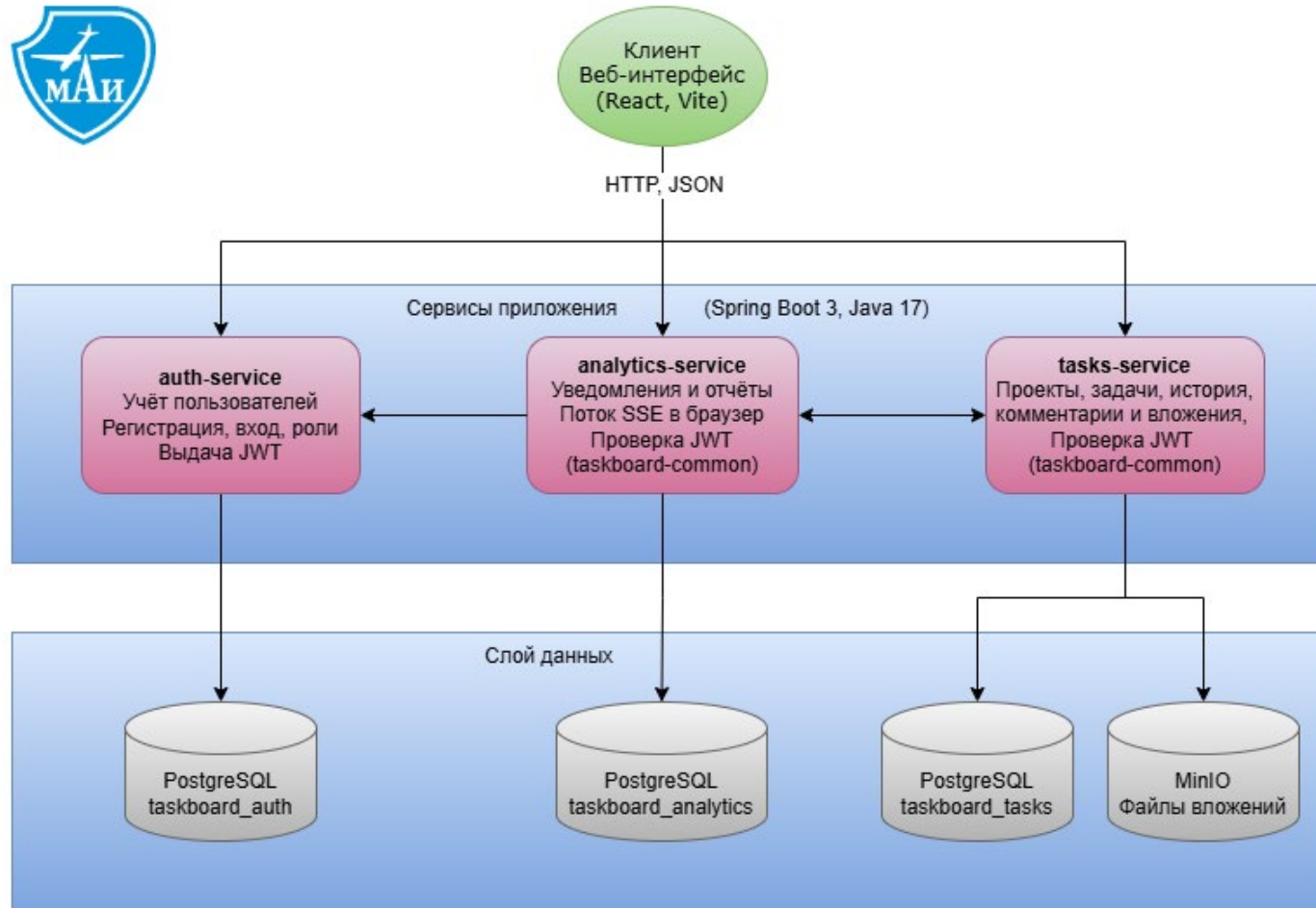
Топ исполнителей по задачам

user1

5



Архитектура решения





Стек технологий

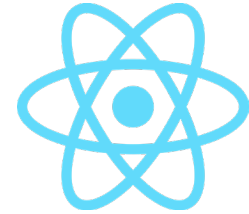
Java



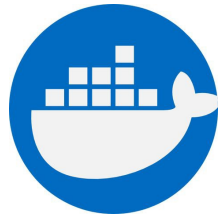
Spring Boot



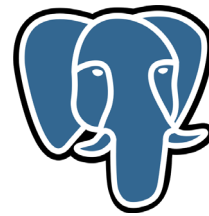
React



Docker



PostgreSQL



MinIO

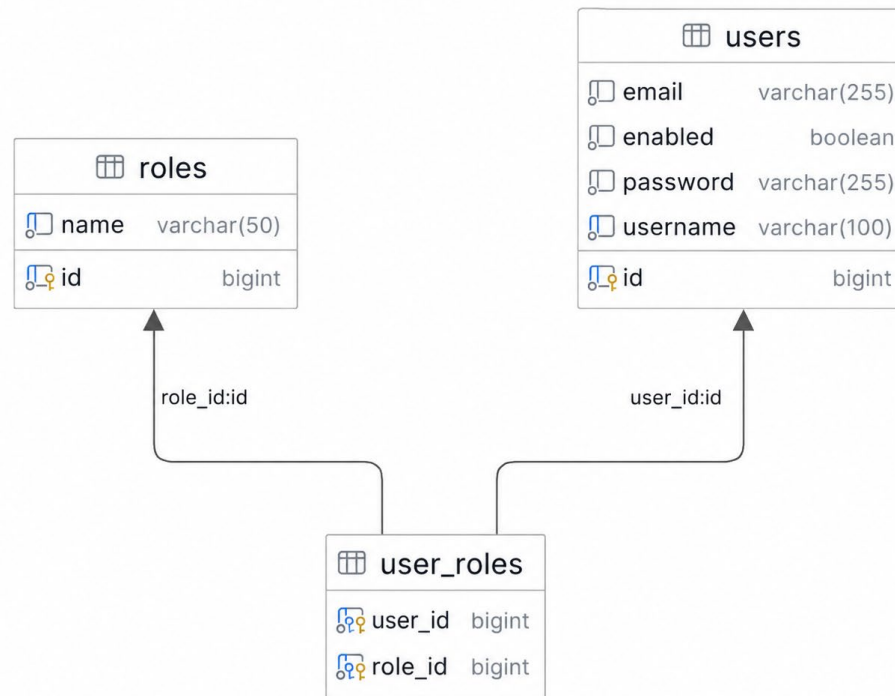


Также Vitest, Playwright, GitHub Actions (тесты и CI).



Схема данных

Учётные записи



Пользователи и роли



Схема данных

Проекты и задачи

Проекты, участники, задачи, комментарии,
вложения, история

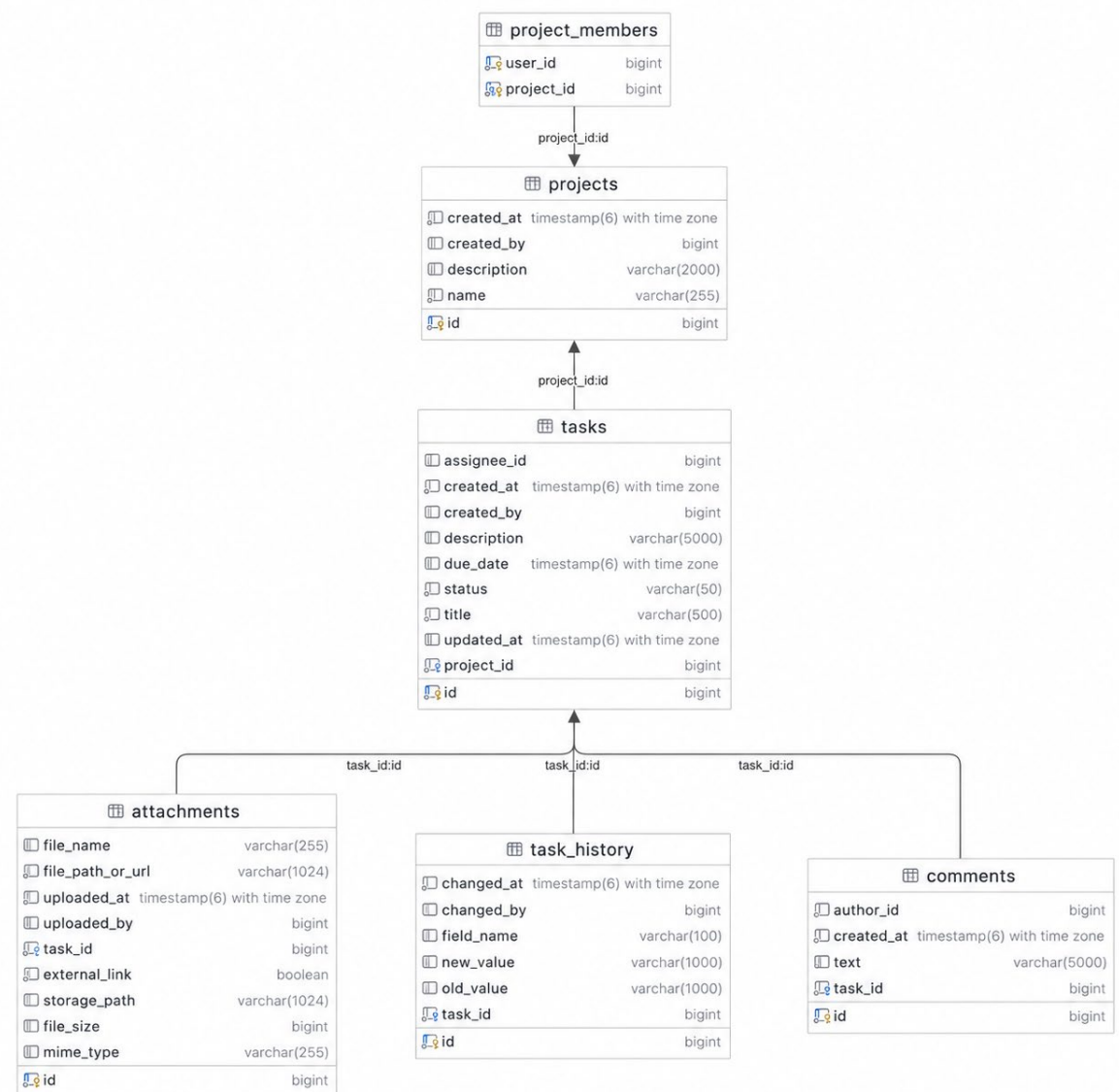




Схема данных

Уведомления и отчёты

📦 notifications	
📄 body	varchar(4000)
📄 created_at	timestamp(6) with time zone
📄 read	boolean
📄 title	varchar(255)
📄 type	varchar(100)
📄 user_id	bigint
🔑 id	bigint

Уведомления и отчёты



Тестирование

Проверялось:

- Backend и клиент (Vitest);
- Сквозные сценарии в браузере (Playwright);
- Прогон в GitHub Actions при изменении кода.

Итог:

- Основные сценарии проходят;
- Стенд поднимается через Docker Compose.



Результаты работы

Цель достигнута: работоспособный прототип (MVP) TaskBoard.

1. Сформулированы функциональные и нефункциональные требования; выбрана микросервисная декомпозиция
2. Спроектированы модели данных и REST-обмен между компонентами.
3. Реализован backend на Java 17 и Spring Boot 3.
4. Реализован одностраничный веб-клиент на React 18 и Vite.
5. Подготовлены Docker Compose, журналирование и автоматизированное тестирование с CI.

Критерии приёмки выполнены.



Источники

- Spring Boot –URL: <https://spring.io/projects/spring-boot> (дата обращения 08.03.2026)
- React –URL: <https://react.dev/> (дата обращения 15.03.2026).
- Документация PostgreSQL –URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения 25.03.2026).
- Docker Docs –URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения 02.04.2026).
- Vitest –URL: <https://vitest.dev/> (дата обращения 05.04.2026).



Исходный код



Код, документация, инструкция по запуску